

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Gerber Mariano Pérez Gómez

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](#)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
Devuelve el catalogo de todos los productos, y la otra consulta devuelve todos los productos relacionados con el teléfono.
- ¿En qué formato recibimos la información?
JSON
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La primera devuelve todos los productos, y la segunda filtra por el teléfono.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda Prueba

estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
 - o Cantidad: 23
 - o Nombre: `Apple AirPods Max Silver`
 - o Precio: `549.99`
 - o Categoría: Electronics
- [.../search?q=laptop](#)
 - o Cantidad: 5
 - o Nombre: `Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey`
 - o Precio: `1999.99`
 - o Categoría: `Laptops`
- [.../search?q=watch](#)
 - o Cantidad: 11
 - o Nombre: `Brown Leather Belt Watch`
 - o Precio: `89.99`
 - o Categoría: `Watches`

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”. Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1> Representación en distintos formatos:

JSON `{"id":1,"title":"Producto","price":100}`

XML `<product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>`

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
Para una API elegiría el JSON, ya que es un formato sencillo de leer.
- ¿Cuál para Excel?
Para un Excel elegiría el tipo de formato CSV, para que aparezcan en tablas.
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
Para un intercambio estructurado utilizaría el XML.

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?: 16
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo? 1099.99 y 199.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?: Limit es el número máximo de registros, mientras que skip es la cantidad de registros que se desean omitir.
- ¿Cuántos productos devuelve? 5 en limit y 10 en skip

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto? Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio? 8.99
- ¿Qué categoría tiene? beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
Samsung Galaxy Tab S8 Plus Grey, Samsung Galaxy Tab White
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
 - o Brown Leather Belt Watch
 - o Longines Master Collection
 - o Rolex Cellini Date Black Dial
 - o Rolex Datejust
 - o Rolex Submariner Watch
 - o Apple Watch Series 4 Gold
 - o IWC Ingenieur Automatic Steel
 - o Rolex Cellini Moonphase

- o Rolex Datejust Women
- o Watch Gold for Women
- o Women's Wrist Watch

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Una aplicación encuentra información de manera rápida mediante el uso de índices ordenados, que evitan la revisión de cada uno de los datos.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV